

Razvoj strežniških spletnih aplikacij

4. Kolokvij

May 30, 2025

Naloga 1: Na žalost ste zaposleni kot vodja varnosti mednarodnega podjetja EVL Inc. Šef vam je prinesel enkriptirano sporočilo (datoteka message.txt), pa bi rad samo vedel, kateri od agentov ga je poslal. Šef ve za njegovo vsebino (v python kodi):

```
message = """007 escaped, sorry boss!""".encode('utf-8')
```

Agenti so označeni s številkami od 1 do 1000. Na voljo imate njihove privatne in javne ključe, prav tako pa zakodirano sporočilo (naloga1.zip). Poiščite agenta!

Naloga 2: Klient #1 pošilja (**stream-a**) vsako sekundo naključna števila, ki jih generira tako

```
random.choice([1,2,3,4,5])/random.choice([1,2,3,4,5])
```

Klient #2 bere ta števila in pošilja (**stream-a**) trenutno vsoto vseh poslanih števil nazaj klientu #1. Vse to poteka preko gRPC serverja. Napišite še primeren proto. Upoštevajte, da bo poslanih števil veliko.

Naloga 3: Naredite client-server komunikacijo, ki **stream-a** zaupne podatke (recimo neke float-e) nazaj do klienta. **Podatki morajo biti kriptirani** in client jih mora znati odkriptirati! Server mora preveriti, da je client res tisti, za katerega se izdaja! Naredite komunikacijo ekonomično in tudi odporno na to, če kdo prisluškuje.